UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLATE

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Sherafli Rusli
NIM	2327240072
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	Apotek(Obat)
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/Rafli026/Latihan_Uts_Paw2_Rapli
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi

Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.

Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.

Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.

Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

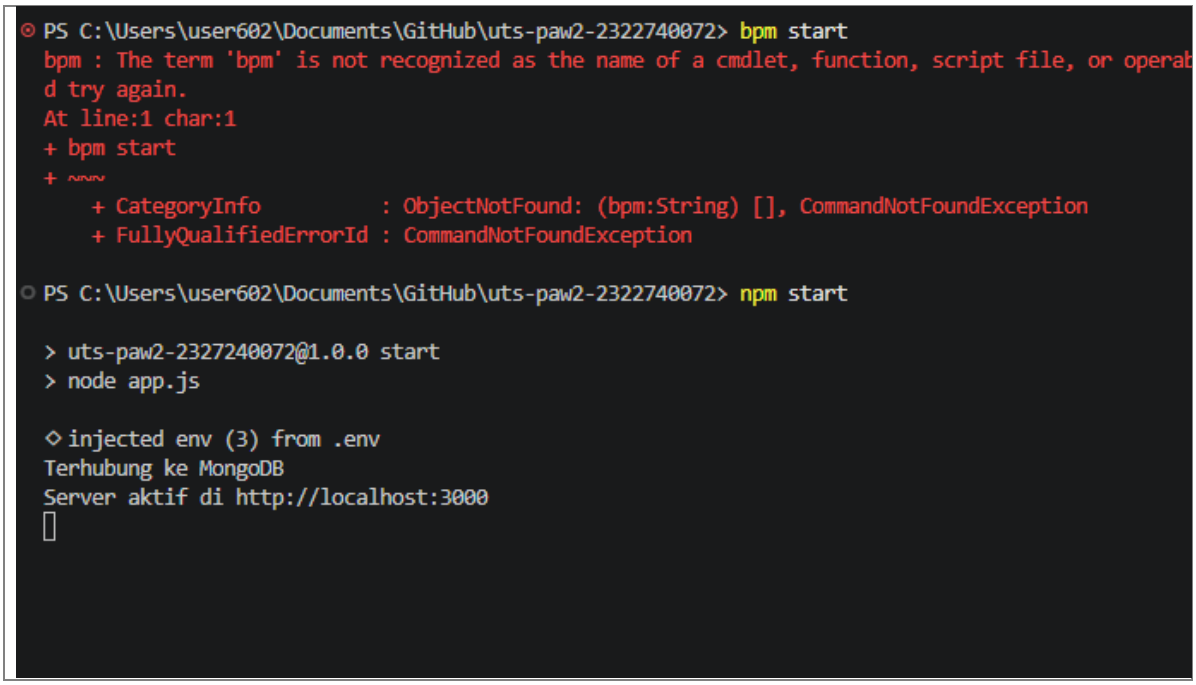
Topik 03. Apotek

Mahasiswa	**Sherafli Rusli** (2327240072)	
Entity utama	Model `Obat`, endpoint `/obat`	
Entity pendukung	Model `Pemasok`, endpoint `/pemasok`, contoh body `{"kode":"KF","nama":"Kimia Farma"}`	
Field Obat	**Tipe**	**Aturan**
`kodeObat`	String	Wajib, unik, `trim`
`nama`	String	Wajib, `trim`
`harga`	Number	Wajib, minimal 0
`golongan`	String	Wajib, `trim`. Dipakai untuk *filter*. Contoh isi: `bebas`, `terbatas`, `keras`
`kemasan`	Subdocument (embedding)	`{ bentuk: String, isi: String }`, tanpa `_id`
`pemasokId`	ObjectId (referencing)	Wajib, `ref: 'Pemasok'`
`createdAt`	Date	Bawaan: waktu data dibuat
Contoh filter	`GET /obat?golongan=terbatas`	
Contoh body POST	`{"kodeObat":"OBT-001","nama":"Contoh nama","harga":10,"golongan":"bebas","kemasan":{"bentuk":"Contoh bentuk","isi":"Contoh isi"},"pemasokId":"<_id Pemasok>"}`	

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

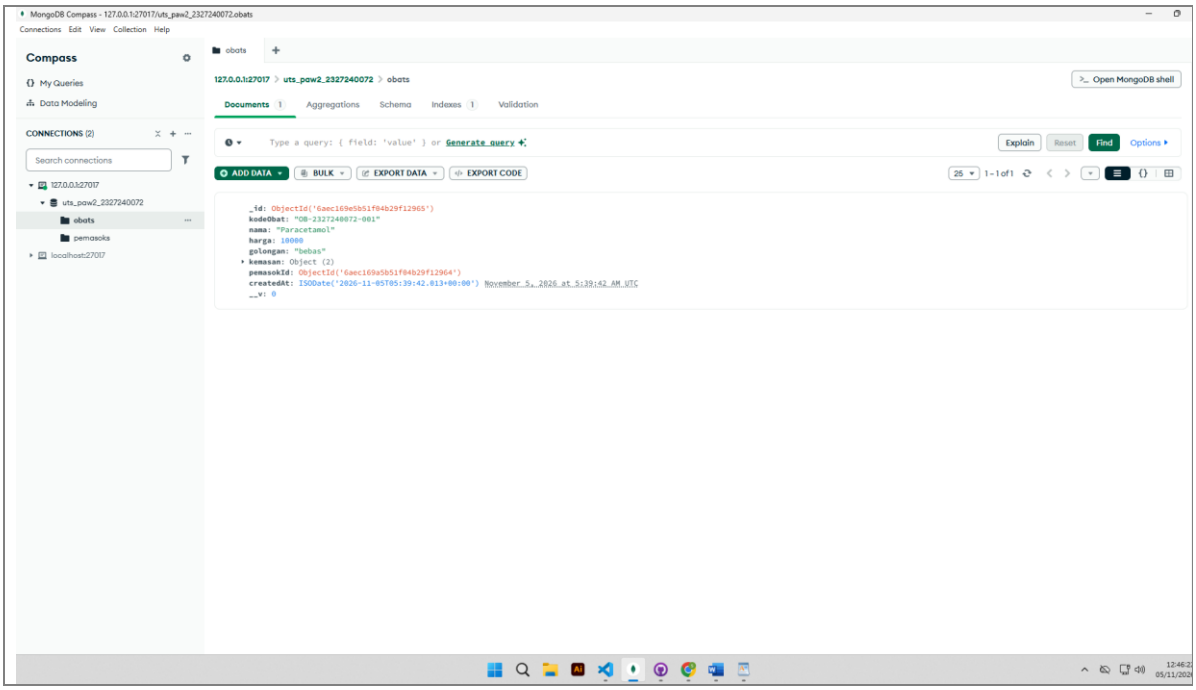
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

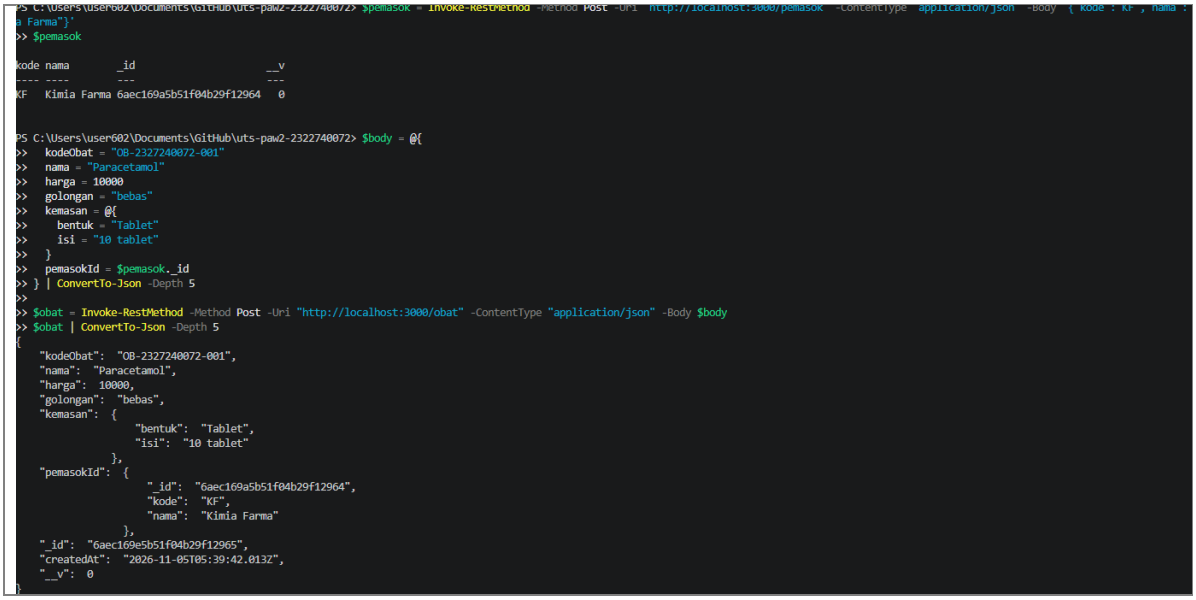
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

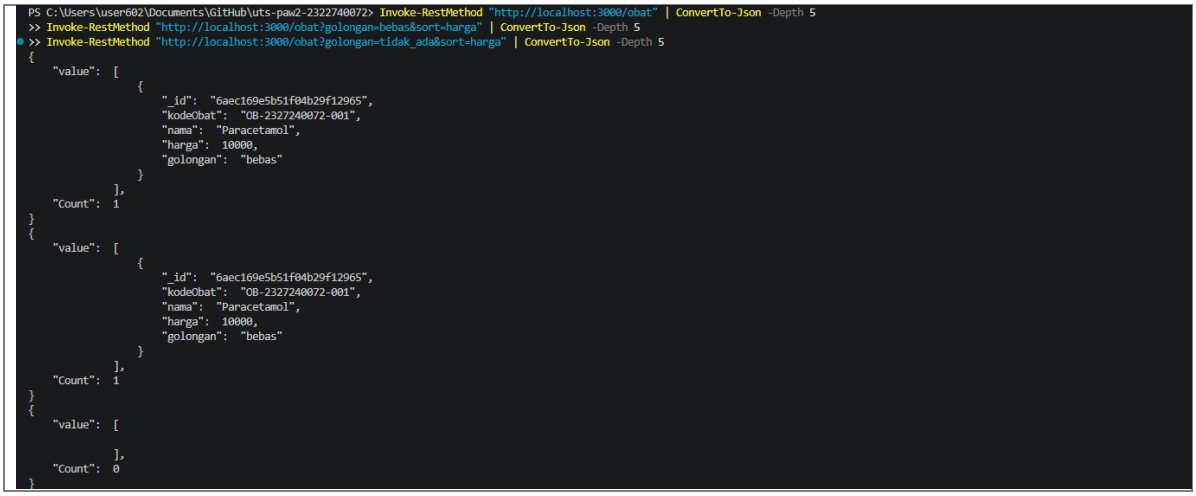
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

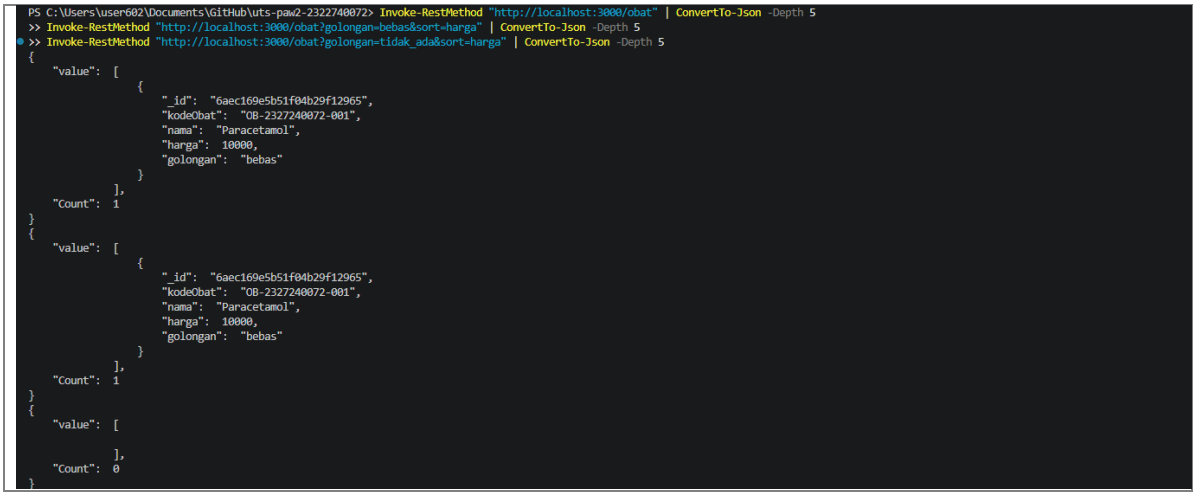
4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET [path]/:id` (C4)

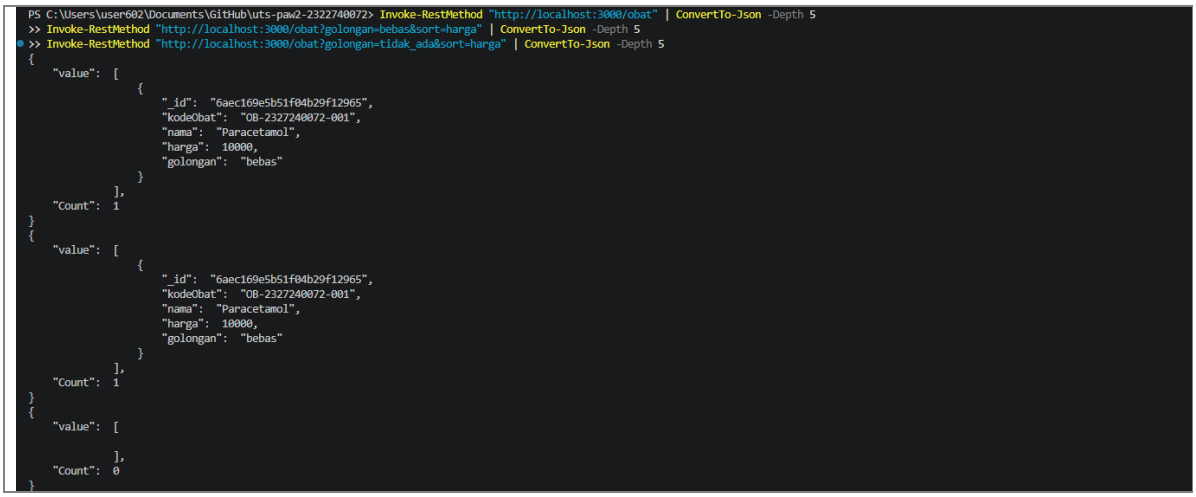
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



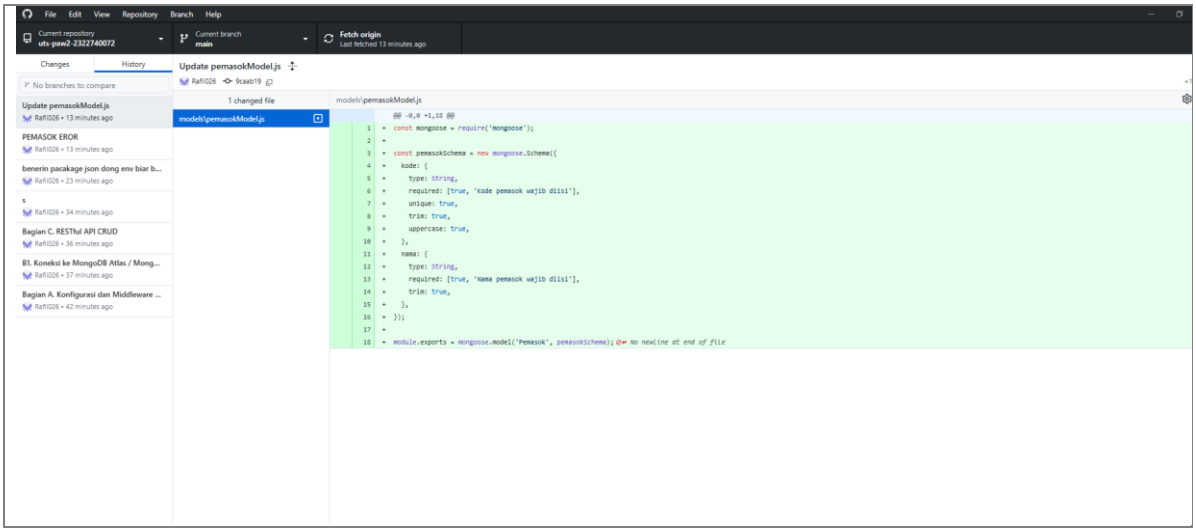
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201	201	YA
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409	409	Ya / Tidak
3	`GET [pathPendukung]`	200	200	YA
4	`POST [path]`	201	201	YA
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409	409	YA
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`	400 + `detail`	YA
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400	400	YA
8	`GET [path]`	200, *array*	200, *array*	YA
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok	200, hanya data cocok	YA
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`	200, `[]`	YA
11	`GET [path]?sort=[angka]`	200, urut menaik	200, urut menaik	YA
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200, `[ref]` ter-*populate*	YA
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404	404	YA
14	`GET [path]/abc`	400	400	YA
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	YA

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
[[embed]]	*Embedding*	*[alasan]*
[[Pendukung]]	*Referencing*	*[alasan]*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1		
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	